

# Phương pháp chia đôi

## 1 Cơ sở lý thuyết: Phương pháp chia đôi (Bisection Method)

### 1.1 1. Ý tưởng và Định lý cơ sở

Phương pháp chia đôi dựa trên **Định lý Bolzano-Cauchy** (Hệ quả của định lý giá trị trung gian đối với hàm liên tục):

Nếu hàm số  $f(x)$  liên tục trên đoạn kín  $[a, b]$  và thỏa mãn điều kiện  $f(a) \cdot f(b) < 0$  (nghĩa là  $f(x)$  đổi dấu trên khoảng này), thì tồn tại ít nhất một nghiệm  $x^* \in (a, b)$  sao cho  $f(x^*) = 0$ .

Giả sử phương trình  $f(x) = 0$  có nghiệm duy nhất trên  $[a, b]$ . Phương pháp sẽ liên tiếp chia đôi khoảng chứa nghiệm để thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm.

### 1.2 2. Thuật toán chi tiết

Cho khoảng phân ly nghiệm  $[a, b]$  và sai số cho phép  $\varepsilon$ .

- Bước 1:** Tính trung điểm  $c = \frac{a+b}{2}$ .
- Bước 2:** Tính giá trị hàm tại trung điểm  $f(c)$ .
- Bước 3:** Đánh giá để thu hẹp khoảng:
  - Nếu  $f(c) = 0$  (hoặc  $|f(c)|$  đủ nhỏ):  $c$  chính là nghiệm đúng  $x^*$ , thuật toán dừng.
  - Nếu  $f(a) \cdot f(c) < 0$ : Nghiệm  $x^*$  nằm trong nửa khoảng bên trái  $[a, c]$ . Gán  $b \leftarrow c$ .
  - Nếu  $f(c) \cdot f(b) < 0$ : Nghiệm  $x^*$  nằm trong nửa khoảng bên phải  $[c, b]$ . Gán  $a \leftarrow c$ .
- Bước 4:** Lặp lại từ Bước 1 cho đến khi điều kiện dừng được thỏa mãn.

### 1.3 3. Đánh giá sai số và Điều kiện dừng

Gọi  $[a_n, b_n]$  là khoảng chứa nghiệm ở bước lặp thứ  $n$ , với  $a_0 = a$  và  $b_0 = b$ . Nghiệm xấp xỉ ở bước thứ  $n$  là  $x_n = \frac{a_n+b_n}{2}$ .

- Chiều dài khoảng:** Ở mỗi bước, độ dài khoảng giảm đi một nửa:

$$b_n - a_n = \frac{b - a}{2^n} \quad (1)$$

- Sai số tuyệt đối (Đánh giá tiên nghiệm):** Vì nghiệm đúng  $x^*$  và nghiệm gần đúng  $x_n$  đều nằm trong đoạn  $[a_n, b_n]$ , khoảng cách giữa chúng không vượt quá nửa độ dài đoạn này:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b - a}{2^{n+1}} \quad (2)$$

- **Số bước lặp tối thiểu:** Để đạt được sai số  $\varepsilon$ , ta cần  $\frac{b-a}{2^{n+1}} \leq \varepsilon \implies 2^{n+1} \geq \frac{b-a}{\varepsilon}$ . Từ đó:

$$n \geq \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon} \right) - 1 \quad (3)$$

- **Điều kiện dừng thực hành:** Có thể dùng  $|b_n - a_n| \leq \varepsilon$  hoặc  $|f(x_n)| \leq \varepsilon_f$ .

## 1.4 4. Tính hội tụ

- **Sự hội tụ:** Thuật toán *chắc chắn hội tụ toàn cục* đối với mọi hàm liên tục đổi dấu trên  $[a, b]$ .
- **Tốc độ hội tụ:** Tuyến tính (Linear convergence) với hằng số tiệm cận  $C = \frac{1}{2}$ , nên tốc độ khá chậm so với Newton-Raphson hay dãy cung.

## 2 Ví dụ minh họa chi tiết

### 2.1 Ví dụ 1: Áp dụng phương pháp chia đôi cơ bản

**Đề bài:** Tìm nghiệm xấp xỉ của phương trình  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$  trên khoảng phân ly nghiệm  $[1, 2]$  với sai số cho phép  $\varepsilon = 0.2$ .

**Lời giải:**

#### 1. Kiểm tra điều kiện tồn tại nghiệm:

Hàm số  $f(x)$  đa thức nên liên tục trên  $[1, 2]$ .

Tính giá trị tại hai đầu mút:

- $f(1) = 1^3 - 1 - 1 = -1 < 0$
- $f(2) = 2^3 - 2 - 1 = 5 > 0$

Vì  $f(1) \cdot f(2) = -5 < 0$ , theo định lý Bolzano-Cauchy, phương trình có ít nhất một nghiệm  $x^* \in (1, 2)$ .

#### 2. Đánh giá số bước lặp tối thiểu (Tiên nghiệm):

Áp dụng công thức tính số bước lặp:

$$n \geq \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon} \right) - 1 = \log_2 \left( \frac{2-1}{0.2} \right) - 1 = \log_2(5) - 1 \approx 2.32 - 1 = 1.32$$

Do  $n$  nguyên, cần thực hiện tối thiểu  $n = 2$  bước lặp (đạt tới  $x_2$ ).

#### 3. Quá trình lặp:

##### • Bước 0 ( $n = 0$ ):

Khoảng ban đầu:  $[a_0, b_0] = [1, 2]$ .

Nghiệm xấp xỉ:  $x_0 = \frac{1+2}{2} = 1.5$ .

Giá trị hàm:  $f(x_0) = f(1.5) = 1.5^3 - 1.5 - 1 = 0.875 > 0$ .

Xét dấu:  $f(a_0) \cdot f(x_0) = f(1) \cdot f(1.5) = (-1) \cdot 0.875 < 0$ .

Kết luận: Nghiệm nằm trong nửa khoảng trái. Thu hẹp khoảng thành  $[a_1, b_1] = [1, 1.5]$ .

• **Bước 1** ( $n = 1$ ):

Khoảng hiện tại:  $[a_1, b_1] = [1, 1.5]$ .

Nghiệm xấp xỉ:  $x_1 = \frac{1+1.5}{2} = 1.25$ .

Giá trị hàm:  $f(x_1) = f(1.25) = 1.25^3 - 1.25 - 1 = -0.296875 < 0$ .

Xét dấu:  $f(x_1) \cdot f(b_1) = f(1.25) \cdot f(1.5) = (-0.296875) \cdot 0.875 < 0$ .

Kết luận: Nghiệm nằm trong nửa khoảng phải. Thu hẹp khoảng thành  $[a_2, b_2] = [1.25, 1.5]$ .

• **Bước 2** ( $n = 2$ ):

Khoảng hiện tại:  $[a_2, b_2] = [1.25, 1.5]$ .

Nghiệm xấp xỉ:  $x_2 = \frac{1.25+1.5}{2} = 1.375$ .

Đánh giá sai số thực tế:

$$|x_2 - x^*| \leq \frac{b_2 - a_2}{2} = \frac{1.5 - 1.25}{2} = 0.125$$

Vì  $0.125 \leq 0.2$  (thỏa mãn điều kiện  $\varepsilon$ ), thuật toán dừng tại đây.

**Kết luận:** Nghiệm xấp xỉ của phương trình là  $x \approx 1.375$ , với sai số tuyệt đối mắc phải không vượt quá 0.125.

### 3 Các dạng toán thường gặp

#### 3.1 Dạng 1: Tìm khoảng phân ly nghiệm

**Đề bài:** Tìm các khoảng phân ly nghiệm của phương trình  $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ .

**Phương pháp giải:** Lập bảng biến thiên (sử dụng đạo hàm  $f'(x)$ ) hoặc thử các giá trị nguyên liên tiếp để tìm những khoảng  $(a, b)$  sao cho  $f(a)f(b) < 0$ .  $f(1) = -1, f(2) = 5 \implies$  Có nghiệm thuộc  $(1, 2)$ .

#### 3.2 Dạng 2: Trình bày thuật toán và tính toán bằng tay (N bước)

**Đề bài:** Cho hàm  $f(x) = \cos(x) - x$ . Áp dụng phương pháp chia đôi tìm nghiệm trong đoạn  $[0, 1]$ , thực hiện  $n = 3$  bước lặp và đánh giá sai số.

**Phương pháp giải:** Lập bảng các cột:  $n, a_n, b_n, x_n, f(a_n), f(x_n), f(a_n)f(x_n)$  và tính toán cẩn thận, sử dụng công thức sai số  $\Delta = \frac{b-a}{2^{n+1}}$ .

#### 3.3 Dạng 3: Bài toán dự báo số bước lặp (Đánh giá tiên nghiệm)

**Đề bài:** Cần chia đôi ít nhất bao nhiêu lần để tìm nghiệm của phương trình  $e^x - 2x - 2 = 0$  trên đoạn  $[1, 2]$  với sai số  $\varepsilon = 10^{-4}$ ?

**Phương pháp giải:** Sử dụng công thức  $n \geq \log_2 \left( \frac{b-a}{\varepsilon} \right) - 1$ . Thay số:  $n \geq \log_2 \left( \frac{2-1}{10^{-4}} \right) - 1 \approx 12.28 \implies n = 13$  bước lặp.

#### 3.4 Dạng 4: Bài toán ứng dụng (Mô hình hóa phương trình)

**Đề bài:** Một quả bóng rơi tự do có phương trình vận tốc  $v(t) = \frac{gm}{c}(1 - e^{-ct/m})$ . Biết  $g = 9.8$ ,  $m = 68.1$ ,  $v = 40$  tại  $t = 10$ . Hãy dùng phương pháp chia đôi tìm hệ số cản  $c$  trong khoảng  $[10, 20]$  sao cho sai số nhỏ hơn 0.1.

**Phương pháp giải:** Xây dựng hàm mục tiêu  $f(c) = \frac{9.8 \times 68.1}{c}(1 - e^{-10c/68.1}) - 40$ . Kiểm tra  $f(10)f(20) < 0$  và tiến hành lập trình/tính tay thuật toán chia đôi.

## 4 Mã giả (Pseudocode) và Thuật toán

Quy trình lập của phương pháp chia đôi được trình bày một cách hệ thống qua đoạn mã giả dưới đây. Thuật toán đòi hỏi đầu vào bao gồm hàm mục tiêu  $f(x)$  liên tục, khoảng phân ly nghiệm  $[a, b]$  thỏa mãn điều kiện  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , dung sai sai số  $\varepsilon$  và số vòng lặp tối đa  $N$  nhằm đảm bảo chương trình không rơi vào vòng lặp vô hạn.

---

**Algorithm 1** Phương pháp Chia đôi (Bisection Method)

---

**Require:** Hàm số  $f(x)$  liên tục, các điểm mút  $a$  và  $b$ , dung sai  $\varepsilon$ , số vòng lặp tối đa  $N$

**Ensure:** Nghiệm xấp xỉ  $c$  hoặc thông báo lỗi

```
1: if  $f(a) \cdot f(b) \geq 0$  then                                ▷ Kiểm tra tính hợp lệ của khoảng phân ly
2:   return "Lỗi: Hàm số không đổi dấu trên đoạn  $[a, b]$ "
3: end if
4:  $n \leftarrow 1$ 
5: while  $n \leq N$  do
6:    $c \leftarrow \frac{a+b}{2}$                                        ▷ Tính tọa độ trung điểm
7:   if  $f(c) = 0$  hoặc  $\frac{b-a}{2} < \varepsilon$  then                 ▷ Đánh giá tiêu chí hội tụ
8:     return  $c$ 
9:   end if
10:  if  $f(a) \cdot f(c) < 0$  then                                ▷ Định vị khoảng chứa nghiệm
11:     $b \leftarrow c$ 
12:  else
13:     $a \leftarrow c$ 
14:  end if
15:   $n \leftarrow n + 1$ 
16: end while
17: return "Thuật toán không hội tụ sau  $N$  vòng lặp"
```

---